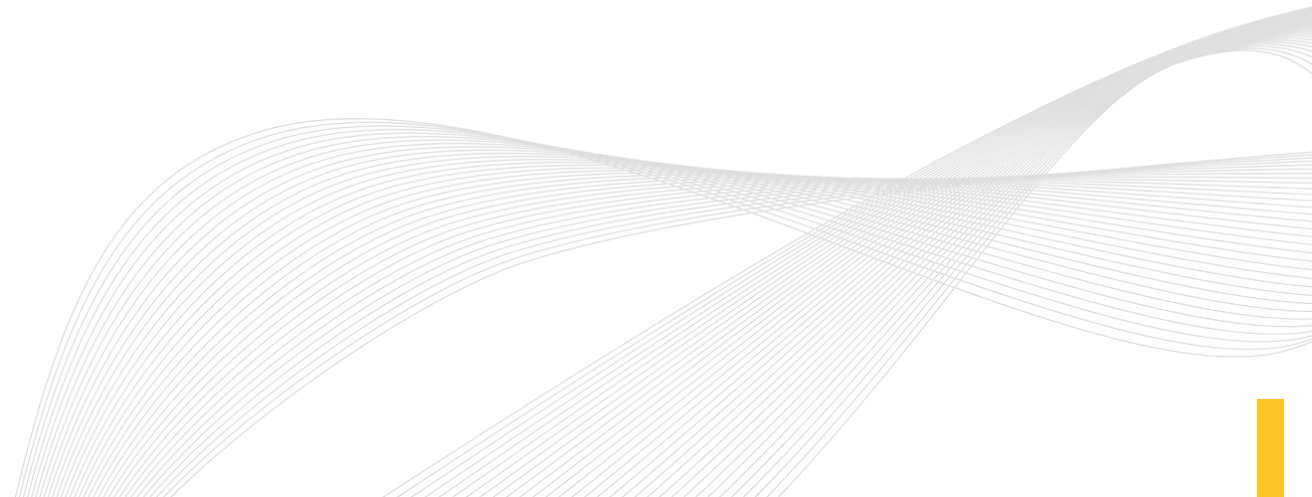


APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA”

Por: Edgar de Oliveira Chiquito

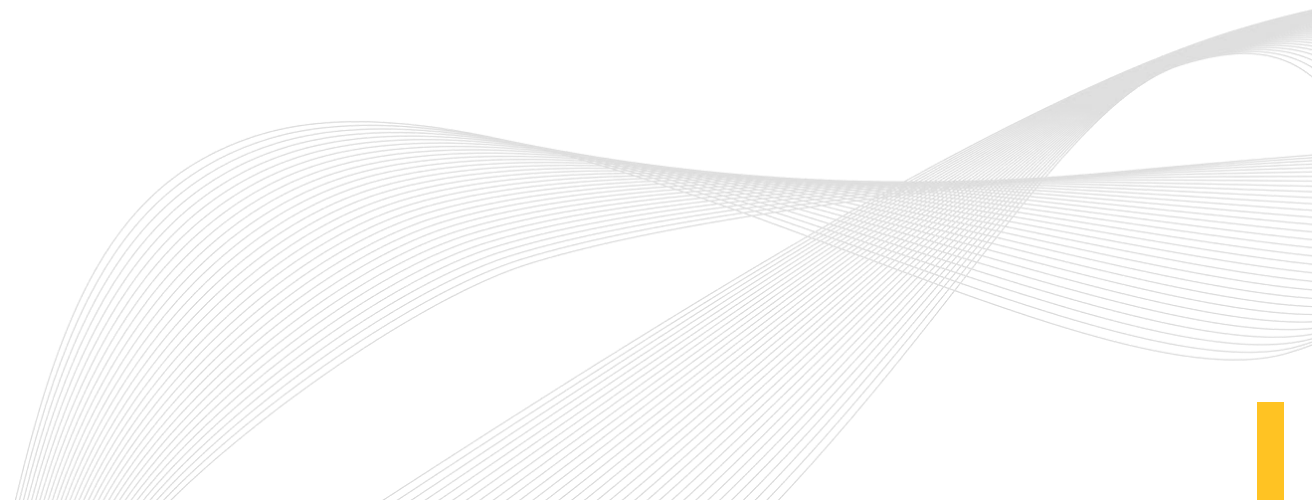


Atividades envolvidas na Criação de um Modelo de Reservatório

"Decisões e Controlos": Algum controlo sobre estes fatores.

"Dados do Reservatório": Geralmente muito incertos - o que está presente?

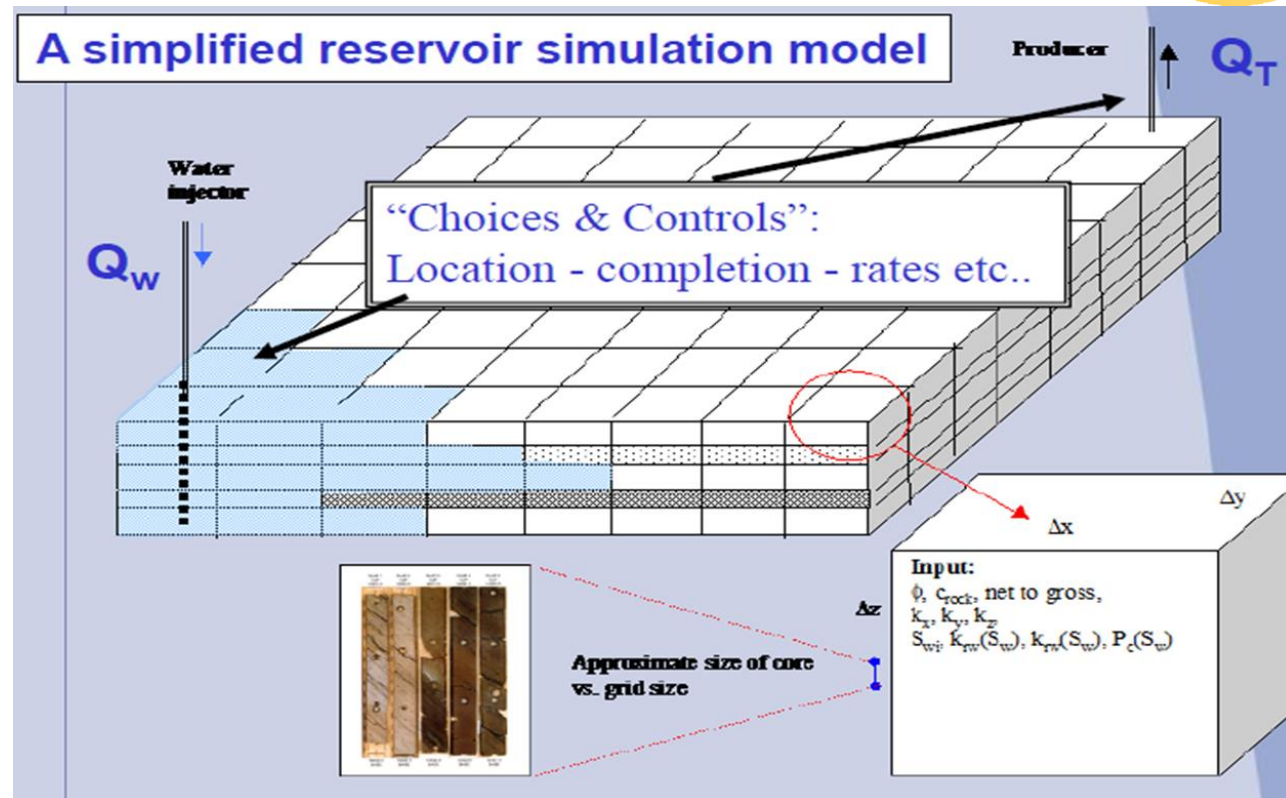
"Desempenho do Reservatório": Observação dos "resultados" - o desempenho global do reservatório.



“Decisões e controlos”

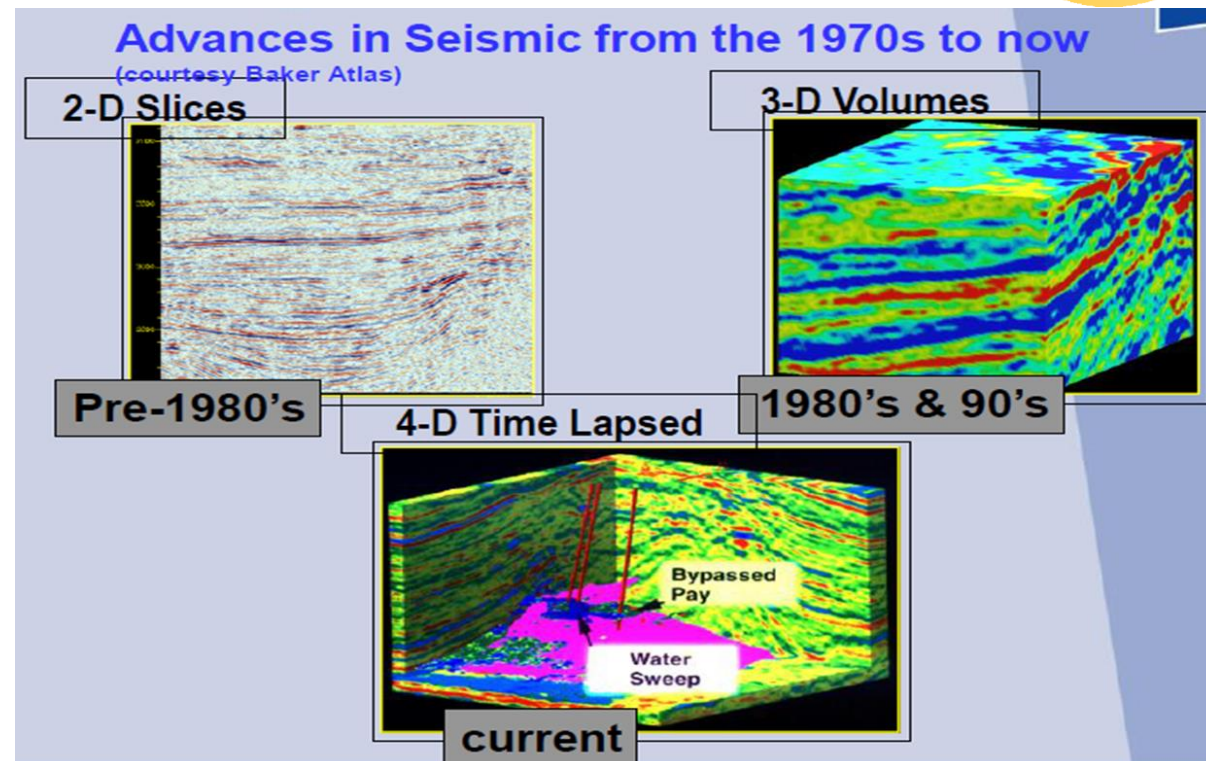
Temos algum controlo sobre, por exemplo:

- Localização dos poços injetores e produtores
- Capacidade do poço (completações e equipamentos)
- Quantidade e taxa de injeção de água ou gás
- Velocidade de produção dos poços (diminuição).



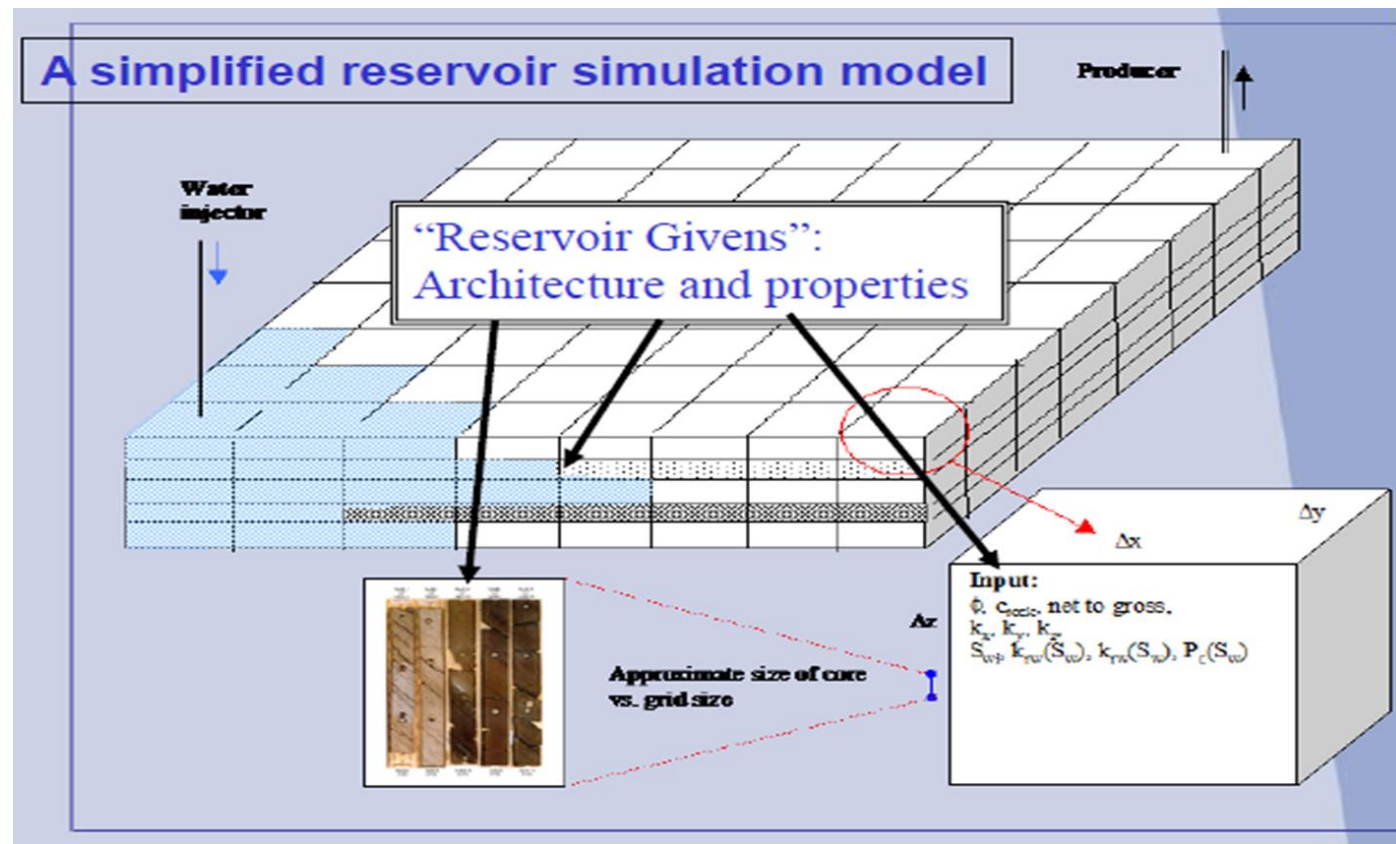
"Dados do reservatório": geralmente muito incertos

- Geologia do reservatório
- Arquitetura e propriedades (petrofísica)
- Presença/ausência de um aquífero ativo (mecanismo de acionamento)
- Podemos obter mais informações sobre o reservatório realizando levantamentos sísmicos, perfurando poços de avaliação, executando registos de wireline, recolhendo e analisando carotes, realizando e analisando testes de pressão transiente (Buildup tests ou Drawdown tests), entre outros.



"Dados do reservatório": geralmente muito incertos

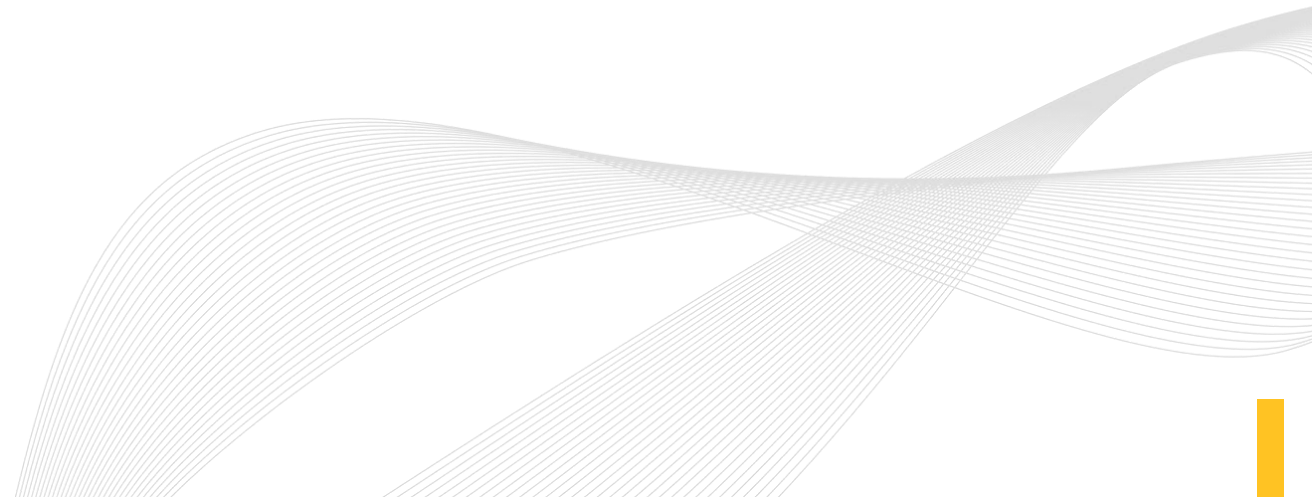
- Geologia do reservatório
- Arquitetura e propriedades (petrofísica)
- Presença/ausência de um aquífero ativo (mecanismo de acionamento)
- Podemos obter mais informações sobre o reservatório realizando levantamentos sísmicos, perfurando poços de avaliação, executando registos de wireline, recolhendo e analisando carotes, realizando e analisando testes de pressão transiente (Buildup tests ou Drawdown tests), entre outros.



"Resultados do desempenho do reservatório"

observação dos "resultados", por exemplo:

- Taxas de produção de petróleo, água e gás
- Pressão média do campo
- Pressões individuais dos poços
- Produtividade dos poços, etc.



O que estamos a tentar fazer e quão complexo deve ser o nosso modelo?

Na tarefa mais complexa, o desafio é incorporar os recursos (i) - (iii) acima num modelo completo do desempenho do reservatório.

Mas, faça uma pausa e questione-se...

Que decisão estou a tentar tomar?

Qual é o nível mínimo de modelagem - ou que ferramenta posso utilizar?

Isso permite-me tomar esta decisão de forma adequada?

Keith Coats, pioneiro na simulação de reservatórios, afirmou:

"As ferramentas de simulação de reservatórios variam desde a intuição e julgamento do engenheiro até modelos matemáticos complexos que exigem o uso de computadores digitais. A questão não é se simular, mas sim qual ferramenta ou método utilizar." (Coats, 1969).



Vantagens dos Modelos de Balanço de Materiais:

Simplicidade:

Permitem uma compreensão básica das fontes de energia do reservatório.

Abordagem da Pressão Média do Campo:

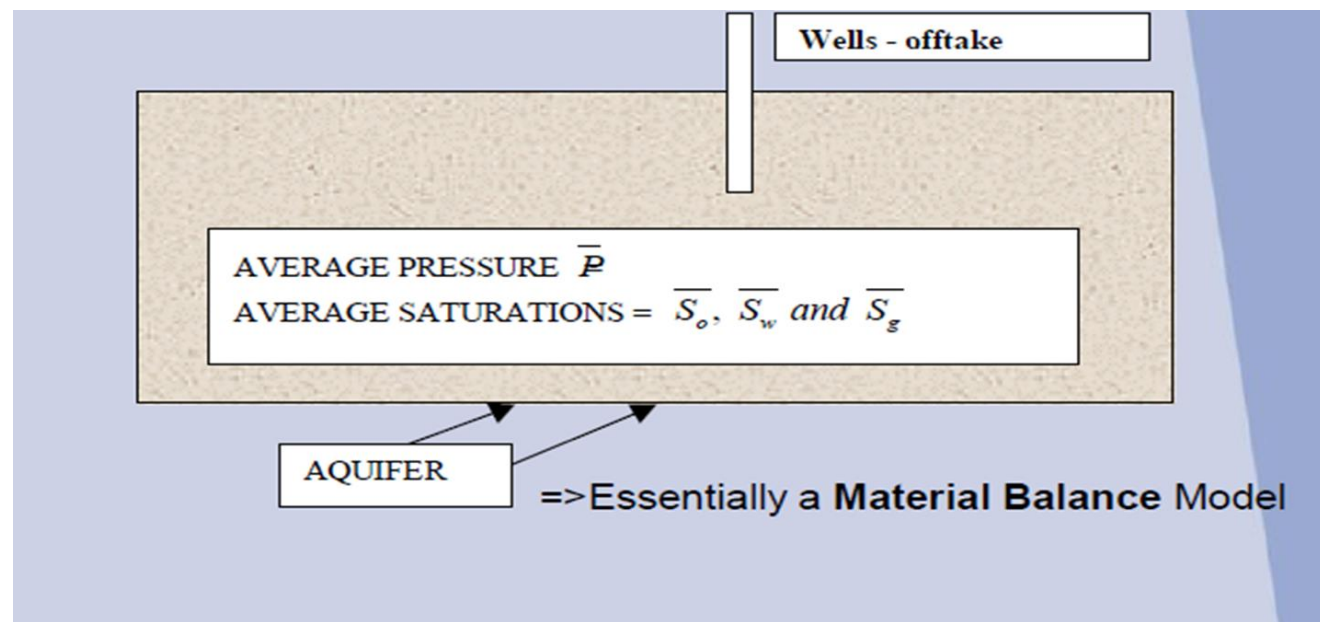
Utilizam suposições iniciais para estimar a pressão média do campo.

Desvantagens - Modelo de "Tanque":

Limitações Espaciais:

Incapacidade de representar variações de pressão em diferentes zonas do reservatório.

Falta de capacidade para considerar questões espaciais como heterogeneidade, distribuição das saturações, distribuição de porosidade e permeabilidade.



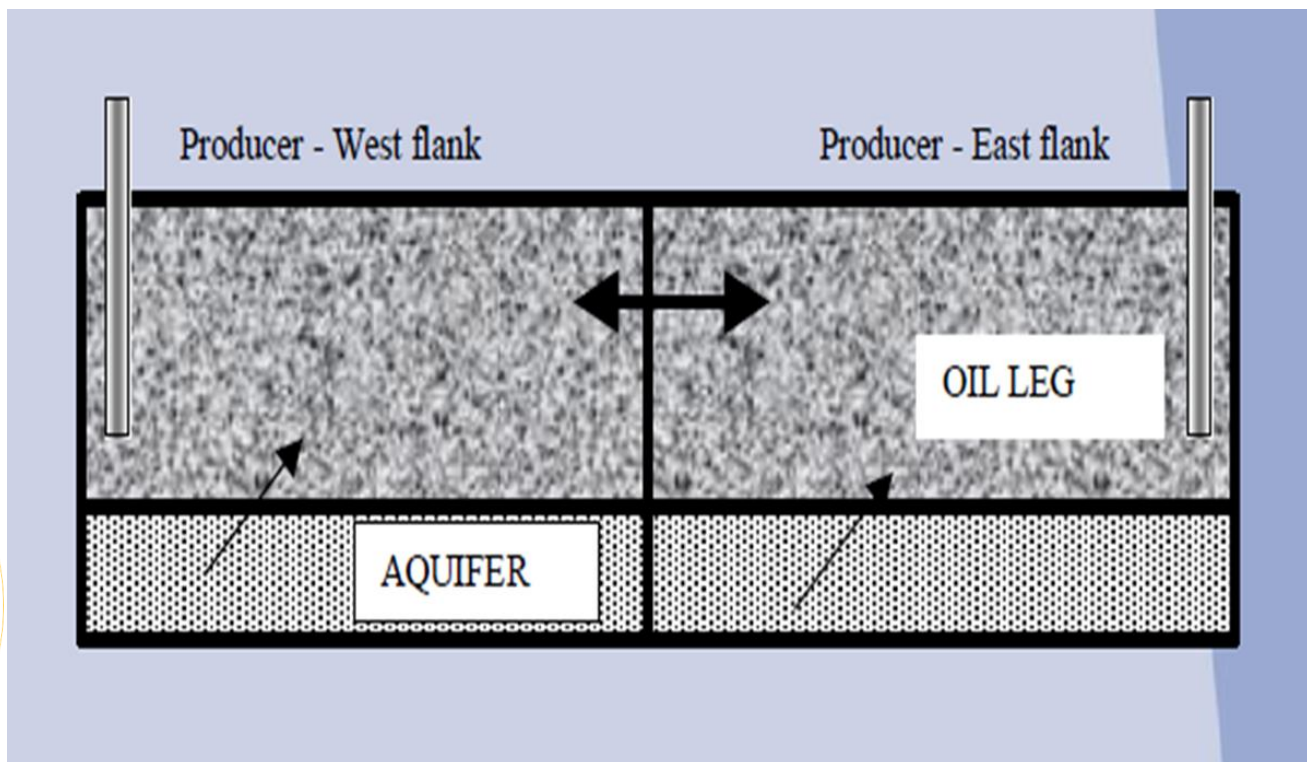
Modelo de Sector

Vantagens:

- O modelo de sector é no reservatório.
- Permite modelar pressões variadas em diferentes regiões. mais complexo, reconhecendo distintas regiões

Desvantagens:

- Pode ser inadequado para questões detalhadas, por exemplo, em um campo maduro com múltiplos poços injetores/produtores.
- Dificuldade em determinar a localização ideal de um poço de injeção. Vertical, inclinado ou horizontal?



Modelo avançado de malha fina

Vantagens:

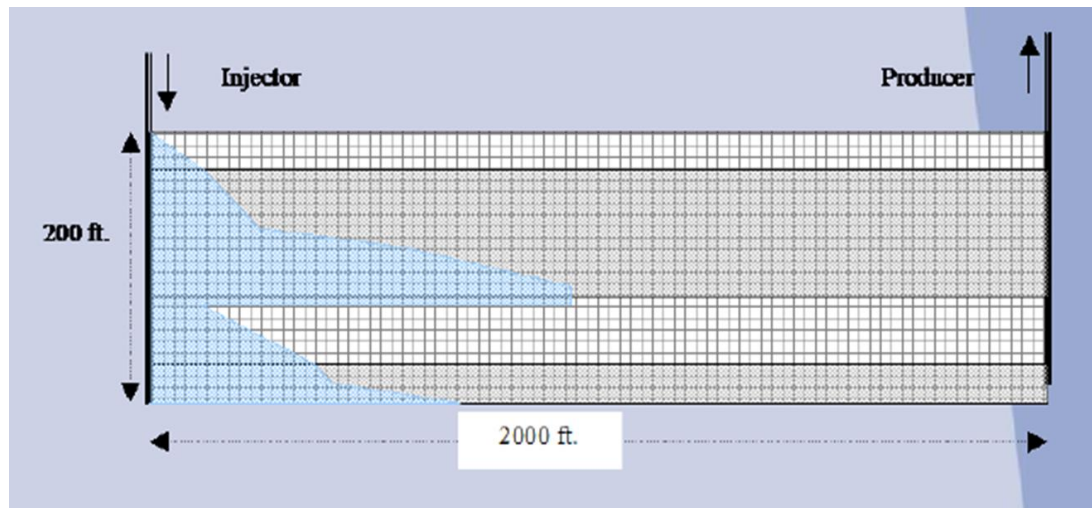
- Realiza todas as funcionalidades dos modelos mais simples e vai além.
- Flexibilidade ampliada para incorporar dados espaciais mais detalhados e abrangentes.

Desvantagens:

- Maior complexidade, demandando mais tempo e recursos computacionais.
- Vulnerável à falta ou limitação de dados disponíveis.

Detalhes Adicionais:

- **Modelagem Espacial Avançada:** Capacidade aprimorada para abordar questões como localização, diferenciação entre horizontal e vertical, proporcionando maior precisão nos resultados.
- **Ajuste à Complexidade da Questão:** A seleção do modelo deve ser proporcional à simplicidade ou complexidade da questão a ser solucionada no reservatório.
- **Hábito Sequencial na Modelagem:** Não há um modelo "correto" universal para todos os reservatórios. A escolha deve estar alinhada à natureza da questão em análise.

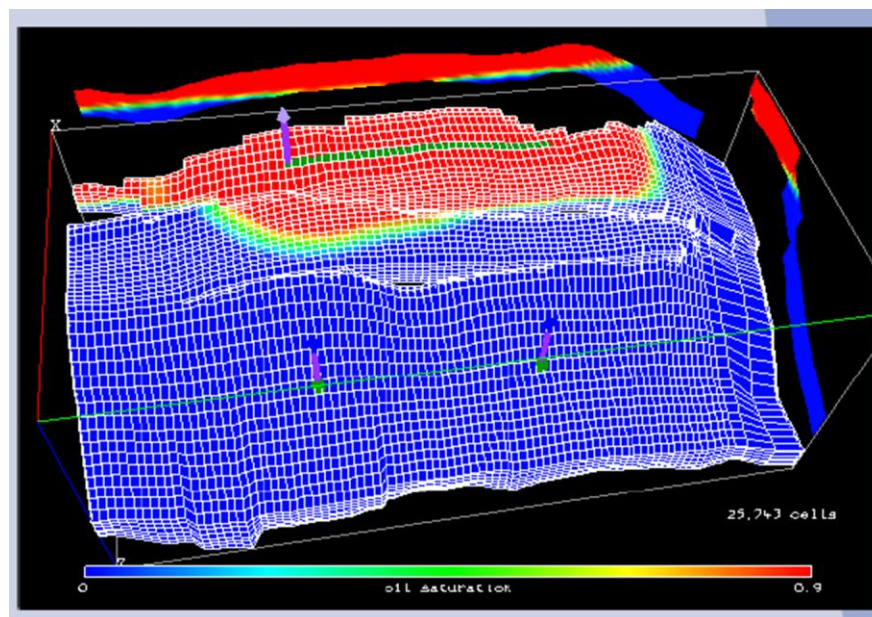


Definição de Modelo de Simulação de Reservatório Numérico:

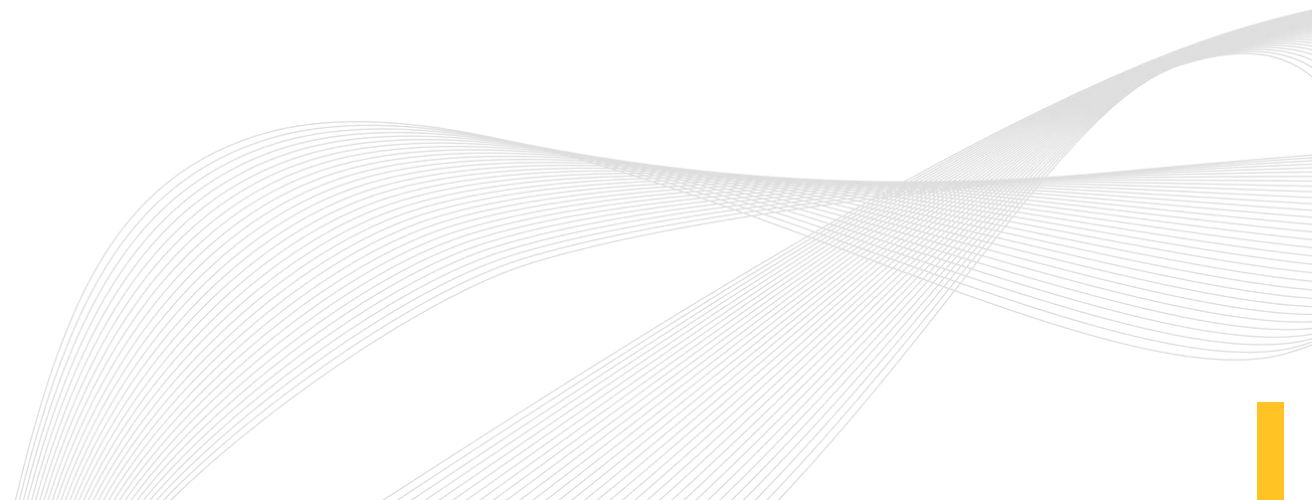
Um modelo de simulação de reservatório numérico é uma representação computacional de um reservatório de petróleo, geralmente disposto em uma malha de blocos, onde cada bloco representa uma parte específica do reservatório. Dentro de cada bloco, as propriedades como porosidade, permeabilidade, e permeabilidade relativa são consideradas uniformes, embora possam variar ao longo do tempo conforme a evolução do reservatório. Esses blocos são comumente interconectados aos blocos adjacentes, permitindo o fluxo de fluidos de um bloco para outro.

O modelo incorpora dados sobre os fluidos presentes no reservatório (PVT - Pressão-Volume-Temperatura) e a descrição das características do reservatório, como porosidades e permeabilidades, além de sua distribuição espacial. Dentro do simulador, submodelos são empregados para representar e simular o comportamento de poços de injeção e produção.

Este modelo oferece uma representação detalhada das características físicas e fluidas do reservatório, permitindo prever o comportamento dos fluidos ao longo do tempo e, assim, auxiliar na tomada de decisões estratégicas para a produção de petróleo e gás.



A simulação de reservatório pode ser aplicada desde a fase de avaliação inicial até qualquer ponto ao longo da vida do campo de desenvolvimento. Notam-se diferenças significativas nos resultados obtidos ao realizar um estudo durante a fase de avaliação do reservatório em comparação com a maturação do campo.



Fase de Avaliação (Estágio de Avaliação):

A simulação de reservatório desempenha um papel crucial na concepção do plano de desenvolvimento do campo, abordando as seguintes questões:

Plano de Recuperação do Reservatório:

Determinação da estratégia de recuperação do reservatório, como injeção de gás, injeção de água, depleção natural, entre outras abordagens.

Requisitos de Instalações para o Desenvolvimento do Campo:

Identificação das instalações necessárias para o desenvolvimento, como plataformas, desenvolvimento submarino, FPSOs, etc.

Design e Capacidade das Sub-Instalações:

Definição da natureza e capacidade das instalações e subcomponentes, como compressores para injeção, separadores, entre outros.

Planeamento de Poços:

Determinação do número, localização e tipos de poços a serem perfurados no campo, considerando verticais, inclinados ou horizontais.

Sequência de Perfuração e Instalações Superiores:

Estabelecimento da sequência do programa de perfuração e das instalações superiores (topside).

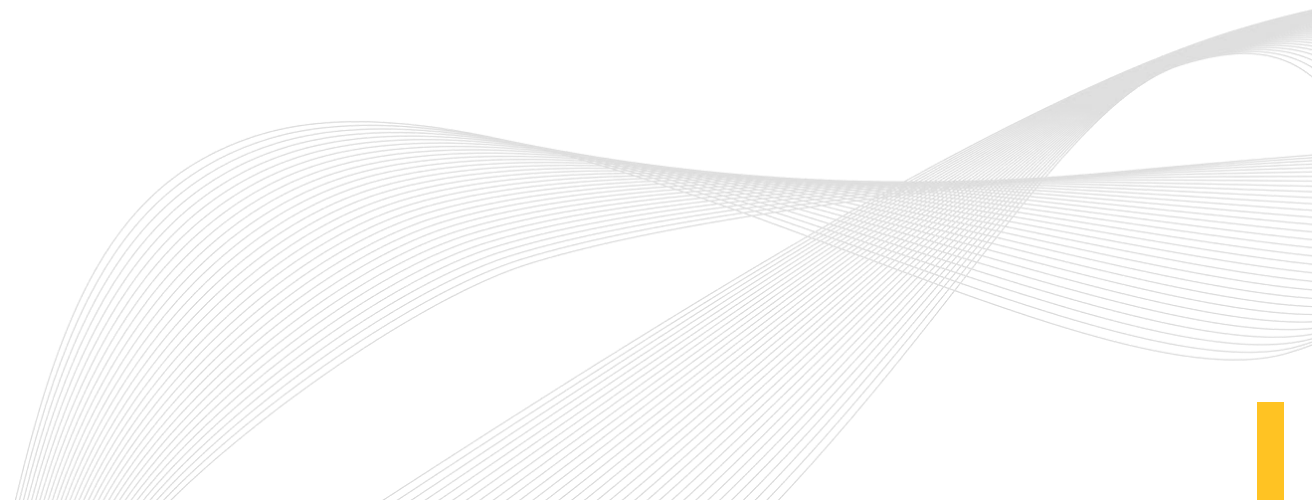
Este estágio inicial de avaliação utiliza a simulação de reservatório para planejar e projetar de forma abrangente o desenvolvimento do campo, abordando questões críticas desde a estratégia de recuperação até a logística de perfuração e instalações necessárias.

Estágio de Avaliação: ... mas considerando

Durante esta fase, tomamos decisões de investimento substanciais, como o tipo de plataforma e instalações, entre outros. A fase de Avaliação é o momento mais crucial para obter previsões precisas do desempenho do reservatório.

No entanto, é também o período em que temos a menor quantidade de dados disponíveis, às vezes muito limitados ou até mesmo a ausência de histórico de desempenho do reservatório (talvez com apenas alguns poços produtores de teste).

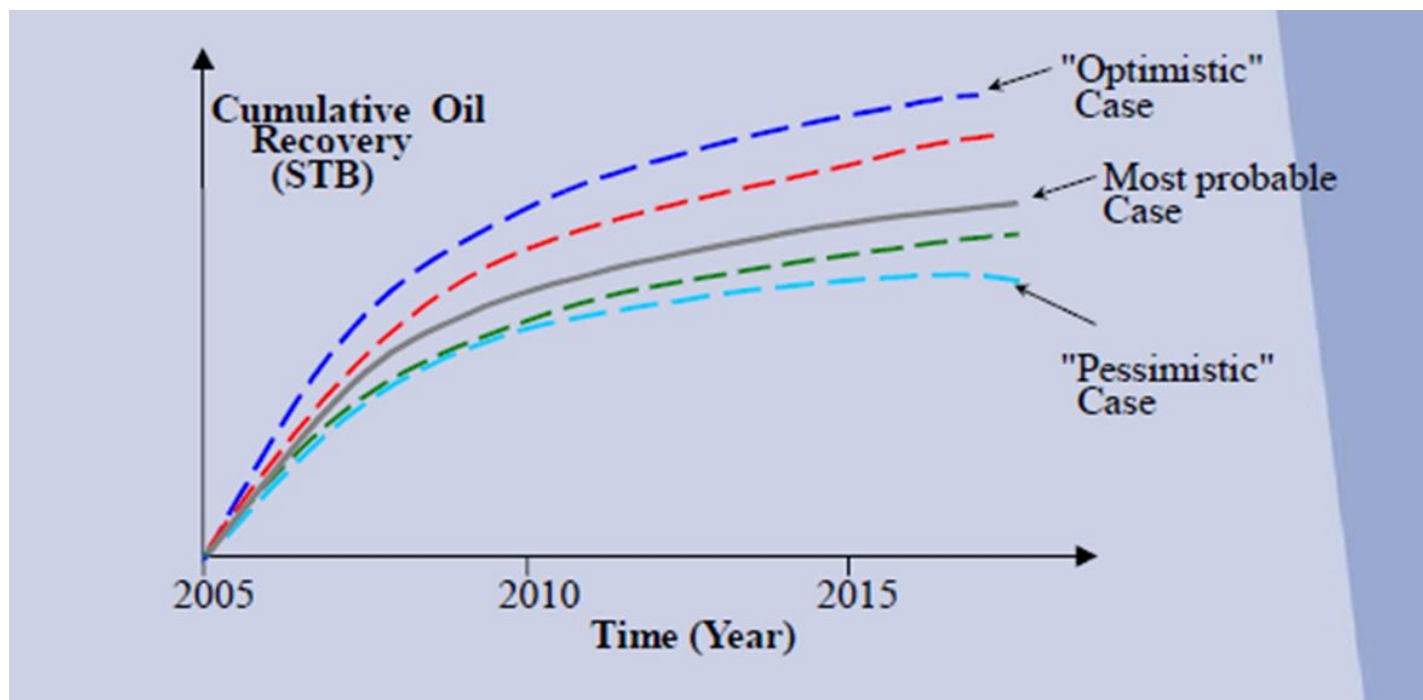
A questão surge: será que a simulação de reservatório tem uma fraqueza intrínseca?



Durante este estágio, a simulação de reservatório se depara com seu maior desafio: prever o desempenho futuro do reservatório quando dispomos de menos dados, resultando frequentemente em previsões menos precisas.

A questão se coloca: a simulação de reservatório falha justamente quando mais precisamos dela?

No entanto, é crucial considerar que as previsões avançadas muitas vezes apresentam uma gama de possíveis cenários para o desempenho futuro. Determinar qual dessas previsões é mais provável e avaliar a magnitude das incertezas "reais" é uma tarefa extremamente complexa, que será explorada mais adiante no curso.



Exemplos de Cenários na Simulação de Reservatório

Durante a fase de avaliação, a simulação de reservatório enfrenta desafios ao considerar diferentes cenários que influenciam significativamente as previsões:

Variações no STOIP (Stock Tank Oil Initially In Place):

- Diferentes suposições sobre a quantidade de óleo original no local (STOIP) podem gerar cenários contrastantes.

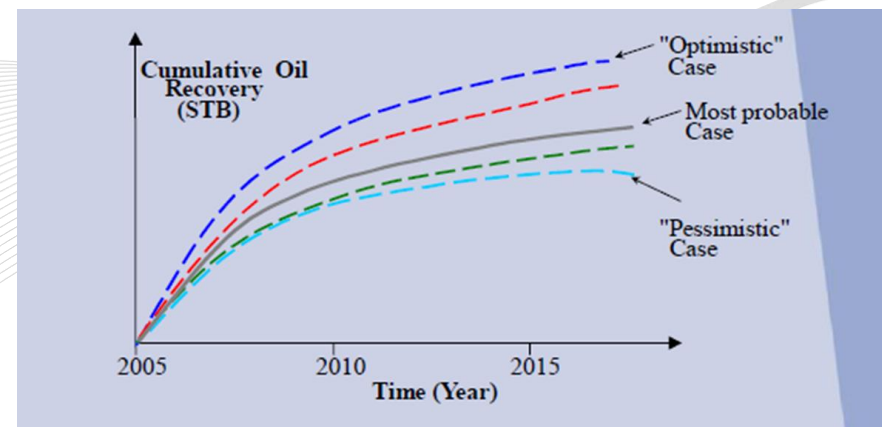
Variabilidade dos Parâmetros do Reservatório:

- Mudanças nos parâmetros do reservatório, como permeabilidade, porosidade, relação líquido-bruto (Net-to-gross ratio), influência de aquíferos, entre outros, podem resultar em previsões distintas.

Alterações na Geologia Estrutural ou Sedimentologia:

- Grandes mudanças na geologia estrutural ou sedimentologia do reservatório podem introduzir cenários diversos, afetando as previsões de desempenho futuro.

Explorar esses diferentes cenários ajuda a compreender a sensibilidade das previsões da simulação de reservatório a várias condições e incertezas, destacando a importância da análise de múltiplos casos para avaliar a robustez das projeções.



Desenvolvimento de Campo Maduro (Mature Field Development)

Durante a fase de desenvolvimento de um campo maduro, situado no meio de sua vida útil, com uma produção geralmente entre 2 e mais de 20 anos, mas ainda com uma perspectiva de vida remanescente estimada entre 3 e 10 anos, a simulação de reservatório se torna uma ferramenta crítica para avaliar as opções futuras de desenvolvimento.

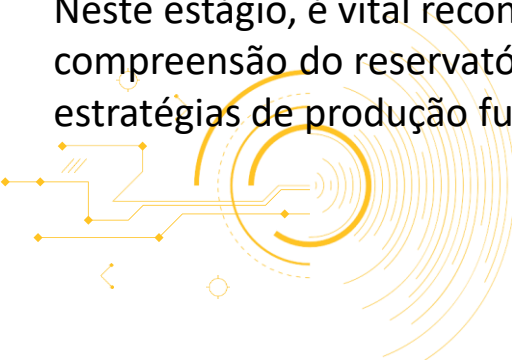
Diferenças-chave em relação à fase de avaliação:

Experiência Adquirida: Neste estágio, existe um histórico de produção do campo, permitindo a observação de dados como pressões, produção acumulada de óleo, watercuts, GORs (Gas-Oil Ratios) e uma compreensão mais aprofundada das interconexões entre os poços, além de registros de produção disponíveis.

Limitações do Modelo Inicial: O modelo inicial de simulação de reservatório muitas vezes apresenta limitações, como falhas ao prever avanços no influxo de água, como a chegada precoce da água injetada.

Apesar das discrepâncias, por que o modelo inicial não invalida completamente a simulação?

Neste estágio, é vital reconhecer que a simulação, mesmo com um modelo inicial com possíveis falhas, fornece um alicerce para a compreensão do reservatório. A análise das discrepâncias é crucial para melhorar e adaptar continuamente o modelo, otimizando assim as estratégias de produção futuras.



Desenvolvimento de Campo Maduro: Atividades típicas de simulação

Durante o estágio de desenvolvimento de um campo maduro, diversas atividades são realizadas:

Ajuste com Base no Histórico de Produção (processo de history-matching):

Utilização do histórico de produção disponível para refinamento do modelo de simulação, buscando alcançar previsões mais precisas e alinhadas com o desempenho real do campo.

Reavaliação Estratégica do Campo:

A partir da análise de compatibilização (history match), a revisão estratégica do campo é conduzida, contemplando ajustes no plano de desenvolvimento. Isso pode abranger desde a perfuração de poços de infill até estratégias de injeção ou mesmo novas tecnologias para aumentar a recuperação de óleo.

Decisões Operacionais Detalhadas:

Decisões precisas, como a escolha entre perfuração de compartimentos em poços horizontais ou o desenvolvimento de poços verticais/inclinados existentes, são tomadas visando a otimização operacional e de produção.

Estas atividades demonstram a importância crítica da análise, revisão e adaptação contínua de estratégias durante o estágio de desenvolvimento de um campo maduro, almejando a maximização da eficiência e rentabilidade operacional. Essa abordagem reflete um equilíbrio entre experiência prática e dados precisos para garantir um desenvolvimento sustentável do campo.

